

# Технологический практикум (практикум на ЭВМ)

316 группа, 2025–2026 уч.гг.

Все задания ниже реализовать для **собственных** данных с использованием языков программирования **R** и **Python**. **Снабдить** программный код необходимыми **комментариями**. При выполнении заданий проверять применимость методов для выбранных данных.

## Первый этап (сдача 29 сентября 2025 года):

1. Выбрать **уникальные для каждого студента** в группе датасеты для выполнения заданий практикума. Подготовить их описание, краткие характеристики (максимумы-минимумы, средние значения, пропуски и т.п.).
2. Реализовать аппроксимацию распределений данных с помощью ядерных оценок.
3. Реализовать анализ данных с помощью `cdplot`, `dotchart`, `boxplot` и `stripchart`.
4. Проверить, являются ли наблюдения выбросами с точки зрения формальных статистических критериев Граббса и Q-теста Диксона. Визуализировать результаты.
5. Воспользоваться инструментами для заполнения пропусков в данных. Пропуски внести вручную и сравнить результаты заполнения с истинными значениями.
6. Сгенерировать данные из нормального распределения с различными параметрами и провести анализ с помощью графиков эмпирических функций распределений, квантилей, метода огибающих, а также стандартных процедур проверки гипотез о нормальности (критерии Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка, Андерсона-Дарлинга, Крамера фон Мизеса, Колмогорова-Смирнова в модификации Лиллиефорса и Шапиро-Франсия). Рассмотреть выборки малого (не более 50-100 элементов) и умеренного (1000-5000 наблюдений) объемов.
7. Продемонстрировать пример анализа данных с помощью графиков квантилей, метода огибающих, а также стандартных процедур проверки гипотез о нормальности. Рассмотреть выборки малого и умеренного объемов.

## Второй этап (сдача 27 октября 2025 года):

1. Продемонстрировать применение для проверки различных гипотез и различных доверительных уровней (0.9, 0.95, 0.99) следующих критериев:
  - а. Стьюдента, включая односторонние варианты, когда проверяемая нулевая гипотеза заключается в том, что одно из сравниваемых

средних значений больше (или меньше) другого. Реализовать оценку мощности критериев при заданном объеме выборки или определения объема выборки для достижения заданной мощности;

б. Уилкоксона-Манна-Уитни (ранговые);

с. Фишера, Левене, Бартлетта, Флигнера-Килина (проверка гипотез об однородности дисперсий).

2. Исследовать корреляционные взаимосвязи в данных с помощью коэффициентов корреляции Пирсона, Спирмена и Кендалла.

3. Продемонстрировать использование методов хи-квадрат, точного теста Фишера, теста МакНемара, Кохрана-Мантеля-Хензеля.

4. Проверить наличие мультиколлинеарности в данных с помощью корреляционной матрицы и фактора инфляции дисперсии.

5. Исследовать зависимости в данных с помощью дисперсионного анализа.

6. Подогнать регрессионные модели (в том числе, нелинейные) к данным, а также оценить качество подобной аппроксимации.

### **Третий этап (сдача 24 ноября 2025 года):**

1. Подготовить отчет (реферат) о проведенных исследованиях: общий файл со всеми выполненными заданиями (форматы DOCX, PDF) и сравнением результатов анализа данных для R и Python.

2. Собрать весь программный код в отдельный архив. Может быть оформлен приложением к реферату.

### **Рекомендованная литература**

1. Брюс П., Брюс Э., Гедек П. Практическая статистика для специалистов Data Science. – 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2021. – 352 с.

2. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с помощью R. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 496 с.

3. Нильсен Э. Практический анализ временных рядов: прогнозирование со статистикой и машинное обучение. – СПб.: ООО «Диалектика», 2021. – 544 с.